

TP2 : Les Pointeurs en C

Correction détaillée des exercices de travaux pratiques

Exercice 1 : Manipulation de base des pointeurs

Énoncé : Écrire un programme en C qui déclare une variable entière x initialisée à 10, un pointeur p pointant vers x, puis affiche la valeur de x, son adresse, la valeur du pointeur p, et la valeur pointée par p.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
    int x = 10;
    int *p = &x;

    printf("Valeur de x : %d\n", x);
    printf("Adresse de x : %p\n", (void*)&x);
    printf("Valeur de p : %p\n", (void*)p);
    printf("Valeur pointee par p : %d\n", *p);

    return 0;
}
```

Exercice 2 : Modification d'une variable via un pointeur

Énoncé : Écrire un programme en C qui déclare une variable entière a initialisée à 5, un pointeur p pointant vers a, modifie la valeur de a en utilisant l'indirection (*p = 20), et affiche la nouvelle valeur de a.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
    int a = 5;
    int *p = &a;

    *p = 20;

    printf("Valeur de a : %d\n", a);

    return 0;
}
```

Exercice 3 : Échange de deux valeurs (Passage par adresse)

Énoncé : Écrire une fonction swap utilisant des pointeurs pour échanger les valeurs de deux variables entières, puis tester cette fonction dans la fonction main.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void swap(int *a, int *b) {
    int aux = *a;
    *a = *b;
    *b = aux;
}

int main() {
    int a = 5;
    int b = 10;

    printf("Avant la fonction : x = %d, y = %d\n", a, b);
    swap(&a, &b);
    printf("Après la fonction : x = %d, y = %d\n", a, b);

    return 0;
}
```

Exercice 4 : Pointeurs et Tableaux

Énoncé : Écrire un programme en C qui manipule un tableau de 5 entiers à l'aide d'un pointeur et de l'arithmétique des pointeurs pour afficher les éléments du tableau.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
    int tab[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
    int *p = tab;

    for(int i = 0; i < 5; i++) {
        printf("tab[%d] = %d\n", i, tab[i]);
        printf("*(p + %d) = %d\n", i, *(p + i));
    }

    return 0;
}
```

Exercice 5 : Fonction d'incrémentation par pointeur

Énoncé : Écrire une fonction `increment` qui prend un pointeur vers un entier en paramètre et incrémente sa valeur de 1, puis tester cette fonction dans le `main`.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void increment(int *a) {
    (*a)++;
}

int main() {
    int a = 10;

    increment(&a);

    printf("Valeur apres increment : %d\n", a);

    return 0;
}
```